

Notas de Aula
Mecânica Clássica III
Teorema de volume de Liouville e teorema de Darboux

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

19 Teorema de volume de Liouville e teorema de Darboux

19.1 Introdução

Nas aulas anteriores, vimos que a dinâmica hamiltoniana é naturalmente descrita no espaço de fase por coordenadas canônicas

$$(q^i, p_i), \quad i = 1, \dots, n, \quad (19.1)$$

e por uma 2-forma simplética. Nesta aula, exploraremos duas consequências fundamentais dessa estrutura. A primeira é o *teorema de volume de Liouville*: o fluxo hamiltoniano preserva o volume do espaço de fase. A segunda é o *teorema de Darboux*: localmente, toda forma simplética pode ser escrita na forma canônica. Em linguagem física, isso significa que não há “curvatura local” da estrutura simplética; sempre podemos escolher coordenadas locais nas quais a mecânica hamiltoniana assume sua forma padrão ([José; Saletan, 1998](#); [Arnold, 1989](#); [Abraham; Marsden, 1978](#)).

O ponto de partida será uma questão elementar, mas conceitualmente importante: o que queremos dizer por área e volume no espaço de fase? Primeiro definiremos áreas orientadas e volumes em espaços vetoriais; depois passaremos ao elemento de volume simplético, aos invariantes integrais de Poincaré, à densidade de estados e à equação de Liouville. Por fim, discutiremos o teorema de Darboux e sua forma de redução, que completa um par de variáveis conjugadas a um sistema canônico local completo ([Lovelock; Rund, 1989](#); [Nakahara, 2003](#)).

Ao longo da aula, adotaremos a convenção das notas anteriores,

$$\theta_0 = p_i dq^i, \quad \omega = d\theta_0 = dp_i \wedge dq^i. \quad (19.2)$$

Com essa escolha, o campo hamiltoniano de uma função F satisfaz

$$i_{X_F}\omega = -dF, \quad \frac{dG}{dt} = X_H G = \{G, H\}, \quad (19.3)$$

para qualquer observável G sem dependência explícita do tempo.

19.2 Áreas e volumes como funções alternadas

Antes de falar do volume do espaço de fase, convém lembrar como áreas e volumes aparecem em álgebra linear. Seja V um espaço vetorial real. Uma função k -linear alternada

$$\alpha : V \wedge \cdots \wedge V \longrightarrow \mathbb{R} \quad (19.4)$$

associa a k vetores um número real que muda de sinal quando trocamos a ordem de dois argumentos. Quando $k = \dim V$ e α não se anula em nenhuma base, dizemos que α é uma *função volume*. A palavra “volume”, nesse contexto, deve ser entendida como volume orientado: seu módulo mede tamanho, enquanto seu sinal registra orientação.

19.2.1 Área em duas dimensões

Em um plano vetorial com coordenadas x^1, x^2 , tomemos dois vetores

$$u = u^1 e_1 + u^2 e_2, \quad v = v^1 e_1 + v^2 e_2. \quad (19.5)$$

A área orientada do paralelogramo gerado por u e v é

$$A(u, v) = \det \begin{pmatrix} u^1 & v^1 \\ u^2 & v^2 \end{pmatrix} = u^1 v^2 - u^2 v^1 = \epsilon_{ij} u^i v^j, \quad (19.6)$$

em que $\epsilon_{12} = 1$, $\epsilon_{21} = -1$ e $\epsilon_{11} = \epsilon_{22} = 0$. Equivalentemente,

$$A(u, v) = (dx^1 \wedge dx^2)(u, v). \quad (19.7)$$

Essa definição tem três propriedades essenciais. Primeiro, se u e v são linearmente de-

pendentes, então $A(u, v) = 0$. Segundo, a área muda de sinal quando trocamos os vetores:

$$A(v, u) = -A(u, v). \quad (19.8)$$

Terceiro, somar a um vetor um múltiplo do outro não altera a área:

$$A(u, v + \lambda u) = A(u, v). \quad (19.9)$$

Essa última propriedade é a invariância por cisalhamento que aparece geometricamente em paralelogramos de mesma base e mesma altura.

Exemplo 19.1 (Paralelogramo no plano de fase). Considere o espaço de fase de um sistema com um grau de liberdade, com coordenadas (q, p) . Se

$$u = 2\frac{\partial}{\partial q} + \frac{\partial}{\partial p}, \quad v = -\frac{\partial}{\partial q} + 3\frac{\partial}{\partial p}, \quad (19.10)$$

então a área orientada usual no plano (q, p) é

$$(dq \wedge dp)(u, v) = \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 7. \quad (19.11)$$

Se substituirmos v por $v' = v + \lambda u$, a área continua sendo 7. No caso $n = 1$, a forma simplética das notas é $\omega = dp \wedge dq = -dq \wedge dp$; portanto, ω mede a mesma área com a orientação oposta.

19.2.2 Volume em três dimensões

Em um espaço vetorial tridimensional, três vetores u, v, w geram um paralelepípedo. Seu volume orientado é

$$V(u, v, w) = \det \begin{pmatrix} u^1 & v^1 & w^1 \\ u^2 & v^2 & w^2 \\ u^3 & v^3 & w^3 \end{pmatrix} = \epsilon_{ijk} u^i v^j w^k. \quad (19.12)$$

Na linguagem vetorial usual,

$$V(u, v, w) = u \cdot (v \times w). \quad (19.13)$$

Novamente, a definição é linear em cada argumento, antissimétrica e se anula quando os três vetores são linearmente dependentes.

Exemplo 19.2 (Cisalhamento em três dimensões). Tomemos

$$u = (1, 0, 0), \quad v = (a, 1, 0), \quad w = (b, c, h). \quad (19.14)$$

O volume orientado é

$$V(u, v, w) = \det \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & h \end{pmatrix} = h. \quad (19.15)$$

Os parâmetros a , b e c deformam o paralelepípedo por cisalhamentos, mas não mudam seu volume. Essa é a versão tridimensional da propriedade (19.9).

19.2.3 Funções volume em dimensão arbitrária

Em dimensão m , uma função volume é uma aplicação

$$\nu : V^{\wedge m} \longrightarrow \mathbb{R} \quad (19.16)$$

que é multilinear, alternada e não degenerada. Se $v_1, \dots, v_m$ têm componentes v_a^i em uma base escolhida, então a função volume associada a essa base é

$$\nu(v_1, \dots, v_m) = \det(v_a^i) = \epsilon_{i_1 \dots i_m} v_1^{i_1} \dots v_m^{i_m}. \quad (19.17)$$

Essa definição depende da escolha de coordenadas ou, de forma equivalente, da escolha de uma orientação e de uma normalização. No entanto, em um espaço vetorial fixo, quaisquer duas funções volume diferem apenas por um fator multiplicativo não nulo.

19.3 Elemento de volume do espaço de fase

Voltemos agora ao espaço de fase. Seja $M = T^*Q$ uma variedade de fase de dimensão $2n$. Em coordenadas canônicas, a forma simplética é

$$\omega = \sum_{i=1}^n dp_i \wedge dq^i. \quad (19.18)$$

Embora ω seja uma 2-forma, seu produto exterior n vezes define uma $2n$ -forma:

$$\omega^n = \underbrace{\omega \wedge \dots \wedge \omega}_{n \text{ fatores}}. \quad (19.19)$$

Como ω é não degenerada, ω^n nunca se anula. Portanto, ela define uma função volume no espaço tangente de cada ponto de M .

Com a orientação usual

$$dv \equiv dq^1 \wedge \cdots \wedge dq^n \wedge dp_1 \wedge \cdots \wedge dp_n, \quad (19.20)$$

temos

$$dv = \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{n!} \omega^n. \quad (19.21)$$

O sinal em (19.21) apenas registra a convenção $\omega = dp_i \wedge dq^i$. A densidade de volume física é o módulo dessa forma, isto é,

$$|dv| = d^n q d^n p. \quad (19.22)$$

Chamaremos dv de *elemento de volume do espaço de fase* ou *medida de Liouville*.

Exemplo 19.3 (Sistema com três graus de liberdade). Para uma partícula no espaço físico tridimensional,

$$q^i = (x, y, z), \quad p_i = (p_x, p_y, p_z), \quad (19.23)$$

o espaço de fase tem dimensão 6, e o elemento de volume é

$$dv = dx \wedge dy \wedge dz \wedge dp_x \wedge dp_y \wedge dp_z. \quad (19.24)$$

Assim, uma caixa de fase definida por

$$x \in [x_0, x_0 + \Delta x], \quad p_x \in [p_{x0}, p_{x0} + \Delta p_x], \quad (19.25)$$

e analogamente nas outras direções, tem volume

$$\Delta v = \Delta x \Delta y \Delta z \Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z. \quad (19.26)$$

19.4 Volume integral do espaço de fase

Se $R \subset M$ é uma região mensurável do espaço de fase, seu volume de Liouville é

$$V_R = \int_R dv. \quad (19.27)$$

Em coordenadas canônicas, essa integral é simplesmente

$$V_R = \int_R d^n q d^n p. \quad (19.28)$$

A importância dessa expressão é que ela não depende da escolha particular de coordenadas canônicas. Se

$$(q, p) \longmapsto (Q, P) \quad (19.29)$$

é uma transformação canônica, então

$$\omega = dp_i \wedge dq^i = dP_i \wedge dQ^i. \quad (19.30)$$

Consequentemente,

$$d^n q d^n p = d^n Q d^n P, \quad (19.31)$$

ou, em termos do jacobiano,

$$\det \frac{\partial (Q, P)}{\partial (q, p)} = 1, \quad (19.32)$$

quando a orientação simplética é preservada.

Exemplo 19.4 (Área encerrada pelo oscilador harmônico). Para o oscilador harmônico unidimensional,

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2, \quad (19.33)$$

a região de energia menor ou igual a E é uma elipse no plano de fase. Seus semieixos são

$$a = \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2}}, \quad b = \sqrt{2mE}. \quad (19.34)$$

Logo,

$$\text{Vol}(H \leq E) = \pi ab = \frac{2\pi E}{\omega_0}. \quad (19.35)$$

A integral de ação ao longo da órbita de energia E é

$$J = \frac{1}{2\pi} \oint p dq = \frac{1}{2\pi} \text{Vol}(H \leq E) = \frac{E}{\omega_0}. \quad (19.36)$$

Esse exemplo mostra como uma área no espaço de fase pode carregar informação dinâmica.

A regra de quantização de Wilson–Sommerfeld impõe que, para cada movimento periódico, a integral de ação seja um múltiplo inteiro de $h = 2\pi\hbar$:

$$\oint_{\gamma_E} p dq = nh, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \quad (19.37)$$

Aqui h é a *constante de Planck*, isto é, o quantum fundamental de ação que relaciona energia e frequência pela relação de Planck–Einstein $E = hf$, e $\hbar = h/(2\pi)$ é a constante de Planck reduzida. Historicamente, o valor de h é determinado experimentalmente; no Sistema

Internacional atual ele é fixado exatamente como

$$h = 6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J s.} \quad (19.38)$$

Consequentemente,

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \simeq 1,054571817 \times 10^{-34} \text{ J s.} \quad (19.39)$$

No oscilador harmônico, a curva fechada γ_E é exatamente a elipse de energia E no plano de fase. Como

$$J = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_E} p \, dq = \frac{E}{\omega_0}, \quad (19.40)$$

a regra (19.37) equivale a

$$J = n\hbar. \quad (19.41)$$

Portanto, os níveis de energia obtidos pela quantização de Wilson–Sommerfeld são

$$E_n = n\hbar\omega_0. \quad (19.42)$$

Essa quantização mostra que a área encerrada pela órbita no espaço de fase vem em unidades de h . A teoria quântica completa introduz ainda a correção de ponto zero,

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_0, \quad (19.43)$$

que não aparece na regra elementar de Wilson–Sommerfeld.

19.5 Teorema de volume de Liouville

O teorema de volume de Liouville afirma que a evolução hamiltoniana não comprime nem dilata volumes no espaço de fase. Para fixar a notação, seja $M = T^*Q$ o espaço de fase. Um ponto $z \in M$ representa um estado do sistema; em coordenadas canônicas podemos escrever $z = (q, p) = (q^i, p_i)$. A hamiltoniana $H : M \rightarrow \mathbb{R}$ define o campo hamiltoniano X_H por

$$i_{X_H}\omega = -dH. \quad (19.44)$$

A trajetória que parte de z é a curva $z(t)$ solução de

$$\frac{dz(t)}{dt} = X_H(z(t)), \quad z(0) = z. \quad (19.45)$$

Como discutido na Aula 15, o fluxo autônomo gerado por um campo vetorial tem uma

representação universal em termos da exponencial da derivada de Lie. Assim, a ação do fluxo hamiltoniano sobre qualquer objeto geométrico A é representada por

$$\Lambda_t A = \exp(t\mathcal{L}_{X_H}) A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \mathcal{L}_{X_H}^k A. \quad (19.46)$$

Em particular, a evolução do ponto inicial é escrita como $z(t) = \Lambda_t z$. Se $R \subset M$ é uma região do espaço de fase, denotamos a região transportada por

$$R(t) = \Lambda_t R = \{\Lambda_t z; z \in R\}. \quad (19.47)$$

Teorema 19.5 (Volume de Liouville). *Com as notações acima, se $R \subset M$ é uma região do espaço de fase transportada pelo fluxo hamiltoniano para $R(t)$, então*

$$V_{R(t)} = V_R. \quad (19.48)$$

Equivalentemente,

$$\Lambda_t dv = dv. \quad (19.49)$$

Ou seja, a forma de volume é invariante sob o operador de fluxo $\Lambda_t = \exp(t\mathcal{L}_{X_H})$.

Demonstração. Pela identidade de Cartan para a derivada de Lie,

$$\mathcal{L}_{X_H} \omega = d(i_{X_H} \omega) + i_{X_H} d\omega. \quad (19.50)$$

Como $i_{X_H} \omega = -dH$ e $d\omega = 0$, obtemos

$$\mathcal{L}_{X_H} \omega = d(-dH) = 0. \quad (19.51)$$

Como a derivada de Lie é uma derivação do produto exterior,

$$\mathcal{L}_{X_H} \omega^n = n(\mathcal{L}_{X_H} \omega) \wedge \omega^{n-1} = 0. \quad (19.52)$$

Pela relação (19.21), a forma de volume dv é proporcional a ω^n . Portanto,

$$\mathcal{L}_{X_H} dv = 0. \quad (19.53)$$

Usando agora a representação exponencial do fluxo,

$$\Lambda_t dv = \exp(t\mathcal{L}_{X_H}) dv = dv. \quad (19.54)$$

Logo,

$$V_{R(t)} = \int_{\Lambda_t R} dv = \int_R \Lambda_t dv = \int_R dv = V_R. \quad (19.55)$$

□

Em coordenadas canônicas, o mesmo resultado aparece como a nulidade da divergência do campo hamiltoniano. Das equações de Hamilton,

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \quad (19.56)$$

temos

$$\begin{aligned} \operatorname{div} X_H &= \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial q^i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \\ &= \frac{\partial^2 H}{\partial q^i \partial p_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q^i} = 0. \end{aligned} \quad (19.57)$$

Portanto, a evolução hamiltoniana pode deformar uma região do espaço de fase, mas não altera seu volume total.

19.6 Invariantes integrais de Poincaré

O teorema de volume de Liouville é o caso de dimensão máxima de uma família maior de invariantes. Como o fluxo hamiltoniano preserva ω , ele também preserva todas as potências exteriores de ω :

$$\Lambda_t \omega^k = \omega^k, \quad k = 1, \dots, n. \quad (19.58)$$

Se Σ_{2k} é uma superfície orientada de dimensão $2k$ transportada pelo fluxo para $\Sigma_{2k}(t) = \Lambda_t(\Sigma_{2k})$, então

$$I_k(\Sigma_{2k}) = \int_{\Sigma_{2k}} \frac{\omega^k}{k!} \quad (19.59)$$

satisfaz

$$I_k(\Sigma_{2k}(t)) = I_k(\Sigma_{2k}). \quad (19.60)$$

Esses são os *invariantes integrais de Poincaré*. Para $k = n$, recuperamos o volume de Liouville. Para $k = 1$, temos a área simplética

$$I_1(\Sigma_2) = \int_{\Sigma_2} \omega. \quad (19.61)$$

Se Σ_2 tem bordo $C = \partial\Sigma_2$, então, como $\omega = d\theta_0$,

$$\int_{\Sigma_2} \omega = \oint_C \theta_0 = \oint_C p_i dq^i. \quad (19.62)$$

Assim, a integral de ação ao longo de uma curva fechada transportada pela dinâmica é preservada. Essa é a forma mais familiar do primeiro invariante integral de Poincaré.

Para hamiltonianas dependentes do tempo, é natural trabalhar no espaço estendido $\mathbb{R} \times M$, com a 1-forma de Poincaré–Cartan

$$\Theta = p_i dq^i - H dt. \quad (19.63)$$

Em tubos formados por trajetórias hamiltonianas, integrais fechadas de Θ são invariantes relativos. Essa é a versão estendida da mesma ideia geométrica: a dinâmica preserva a estrutura simplética, e não apenas o volume máximo.

19.7 O Teorema de Darboux

O teorema de Darboux é o resultado local central da geometria simplética. Ele afirma que, embora uma forma simplética possa parecer complicada em coordenadas arbitrárias, sempre existem coordenadas locais nas quais ela assume a forma canônica. Esse resultado explica por que as coordenadas canônicas são localmente universais.

Definição 19.6 (Coordenadas canônicas locais). Se (M, ω) é uma variedade simplética de dimensão $2n$, dizemos que funções

$$(Q^1, \dots, Q^n, P_1, \dots, P_n) \quad (19.64)$$

formam um sistema de coordenadas canônicas locais, ou coordenadas de Darboux, quando

$$\omega = dP_i \wedge dQ^i. \quad (19.65)$$

Equivalentemente, os parênteses fundamentais são

$$\{Q^i, Q^j\} = 0, \quad \{P_i, P_j\} = 0, \quad \{Q^i, P_j\} = \delta_j^i. \quad (19.66)$$

Teorema 19.7 (Darboux). Se (M, ω) é uma variedade simplética de dimensão $2n$ e $m \in M$, então existe uma vizinhança U de m e coordenadas locais

$$(Q^i, P_i) : U \longrightarrow \mathbb{R}^{2n} \quad (19.67)$$

tais que

$$\omega|_U = \sum_{i=1}^n dP_i \wedge dQ^i. \quad (19.68)$$

O teorema de Darboux contrasta fortemente com a geometria riemanniana. Em geometria riemanniana, a métrica pode ser tornada euclidiana em um ponto, mas suas derivadas carregam informação de curvatura. Em geometria simplética, não há análogo local da curvatura: toda forma simplética é localmente igual à forma canônica.

19.8 Teorema de redução de Darboux

A forma mais útil do teorema de Darboux para a mecânica hamiltoniana é a seguinte versão de redução. Ela formaliza a ideia, já sugerida pelos parênteses de Poisson, de que duas funções F e G com $\{F, G\} = 1$ podem ser usadas como um par de coordenadas conjugadas e completadas a um sistema canônico local.

Teorema 19.8 (Redução de Darboux). *Seja (M, ω) uma variedade simplética de dimensão $2n$. Suponha que duas funções suaves F, G satisfaçam, em uma vizinhança de $m \in M$,*

$$\{F, G\} = 1. \quad (19.69)$$

Então existem funções locais

$$Q^2, \dots, Q^n, P_2, \dots, P_n \quad (19.70)$$

tais que

$$Q^1 = F, \quad P_1 = G, \quad (19.71)$$

e

$$\omega = dP_1 \wedge dQ^1 + \sum_{a=2}^n dP_a \wedge dQ^a. \quad (19.72)$$

Equivalente e operacionalmente,

$$\{Q^i, P_j\} = \delta_j^i, \quad \{Q^i, Q^j\} = 0, \quad \{P_i, P_j\} = 0. \quad (19.73)$$

Demonstração. Esta prova deve ser lida como a etapa de redução usada na indução: assumimos que o teorema de Darboux já vale em dimensão $2n - 2$ e mostramos como completar um par canônico dado. A condição $\{F, G\} = 1$ implica que dF e dG são linearmente independentes. Assim, a subvariedade

$$N = \{x \in M; F(x) = F(m), \quad G(x) = G(m)\} \quad (19.74)$$

tem dimensão $2n - 2$ perto de m . Seu espaço tangente é

$$T_x N = \ker dF_x \cap \ker dG_x. \quad (19.75)$$

Mostremos que a restrição $\omega_N = \omega|_N$ é uma forma simplética em N . Os campos hamiltonianos X_F e X_G são ortogonais simpléticos a $T_x N$, pois, se $v \in T_x N$,

$$\omega(X_F, v) = -dF(v) = 0, \quad \omega(X_G, v) = -dG(v) = 0. \quad (19.76)$$

Além disso, a condição $\{F, G\} = 1$ garante que X_F e X_G formam um plano simplético não degenerado complementar a $T_x N$. Portanto, ω_N é fechada e não degenerada em N .

Pelo teorema de Darboux em dimensão $2n - 2$, aplicado a N , existem coordenadas locais

$$(Q^2, \dots, Q^n, P_2, \dots, P_n) \quad (19.77)$$

em N tais que

$$\omega_N = \sum_{a=2}^n dP_a \wedge dQ^a. \quad (19.78)$$

Estendemos essas funções para uma vizinhança de m em M fazendo-as constantes ao longo dos fluxos de X_F e X_G . Como $\{F, G\} = 1$ é constante, esses fluxos comutam localmente. Com essa extensão,

$$\{F, Q^a\} = \{F, P_a\} = \{G, Q^a\} = \{G, P_a\} = 0, \quad a = 2, \dots, n. \quad (19.79)$$

Juntando isso com os parênteses canônicos em N e com $\{F, G\} = 1$, obtemos o sistema canônico completo. Isso equivale a (19.72). $\square$

19.9 Demonstração do teorema de Darboux por indução finita

Podemos agora demonstrar o teorema de Darboux por indução no número de graus de liberdade n .

19.9.1 Caso base: $n = 1$

Se $\dim M = 2$, toda 2-forma simplética pode ser escrita localmente como

$$\omega = f(x, y) dx \wedge dy, \quad f(x, y) \neq 0. \quad (19.80)$$

Tomemos

$$Q = x, \quad P = - \int_0^y f(x, s) \, ds. \quad (19.81)$$

Então

$$dP = - \frac{\partial}{\partial x} \left(\int_0^y f(x, s) \, ds \right) dx - f(x, y) dy, \quad (19.82)$$

e, portanto,

$$dP \wedge dQ = [-f(x, y) dy] \wedge dx = f(x, y) dx \wedge dy = \omega. \quad (19.83)$$

Logo, o teorema vale para $n = 1$.

19.9.2 Passo indutivo

Suponhamos que o teorema seja verdadeiro para variedades simpléticas de dimensão $2n - 2$. Seja agora (M, ω) uma variedade simplética de dimensão $2n$ e seja $m \in M$.

Escolhemos uma função local Q^1 tal que

$$dQ_m^1 \neq 0. \quad (19.84)$$

Como ω é não degenerada, o campo hamiltoniano X_{Q^1} não se anula em m . Pelo teorema da caixa de fluxo, podemos escolher uma função local P_1 tal que

$$X_{Q^1} P_1 = -1. \quad (19.85)$$

Usando $X_{Q^1} P_1 = \{P_1, Q^1\}$, isso é equivalente a

$$\{Q^1, P_1\} = 1. \quad (19.86)$$

Assim, Q^1 e P_1 formam um par conjugado local.

Pelo teorema de redução de Darboux, a subvariedade definida por

$$Q^1 = Q^1(m), \quad P_1 = P_1(m) \quad (19.87)$$

herda uma forma simplética de dimensão $2n - 2$. Pela hipótese de indução, existem nela coordenadas canônicas

$$(Q^2, \dots, Q^n, P_2, \dots, P_n). \quad (19.88)$$

Estendendo essas coordenadas para uma vizinhança de m como na redução de Darboux,

obtemos um sistema completo

$$(Q^1, \dots, Q^n, P_1, \dots, P_n) \quad (19.89)$$

com parênteses fundamentais canônicos. Portanto,

$$\omega = \sum_{i=1}^n dP_i \wedge dQ^i. \quad (19.90)$$

Isso conclui o passo indutivo e, por indução finita, demonstra o teorema de Darboux para todo $n \geq 1$.

19.10 Interpretação física

O teorema de volume de Liouville e o teorema de Darboux têm papéis complementares. O teorema de volume de Liouville é um resultado dinâmico: dado um fluxo hamiltoniano, ele afirma que volumes e invariantes simpléticos são preservados ao longo do tempo. Darboux é um resultado cinemático e local: ele afirma que a forma simplética pode sempre ser colocada na forma canônica em torno de cada ponto.

A redução de Darboux também esclarece um fato frequentemente usado em mecânica hamiltoniana. Se duas funções F e G satisfazem

$$\{F, G\} = 1, \quad (19.91)$$

então elas podem ser tratadas localmente como uma coordenada e seu momento conjugado. Mais precisamente, existe um sistema canônico local no qual

$$Q^1 = F, \quad P_1 = G. \quad (19.92)$$

Essa observação é a ponte entre a álgebra dos parênteses de Poisson e a geometria local do espaço de fase.

19.11 Resumo

Nesta aula, vimos que:

- áreas e volumes orientados são funções multilineares alternadas;

- no espaço de fase, a forma simplética gera o elemento de volume $dv = d^n q d^n p$;
- o volume integral de uma região é preservado por transformações canônicas e, em particular, pelo fluxo hamiltoniano;
- o teorema de volume de Liouville segue de $\mathcal{L}_{X_H}\omega = 0$ ou, equivalentemente, de $\text{div } X_H = 0$;
- os invariantes integrais de Poincaré generalizam a conservação do volume para integrais de ω^k em superfícies de dimensão $2k$;
- a equação de Liouville, $\partial_t \rho + \{\rho, H\} = 0$, expressa a conservação local de probabilidade no espaço de fase;
- a densidade de estados é obtida derivando o volume acumulado de fase em relação à energia;
- o teorema de Darboux garante que toda forma simplética é localmente canônica;
- a redução de Darboux mostra que qualquer par F, G com $\{F, G\} = 1$ pode ser completado a um sistema de coordenadas canônicas locais.

Referências

ABRAHAM, Ralph; MARSDEN, Jerrold E. **Foundations of Mechanics**. 2. ed. Reading, Massachusetts: Benjamin/Cummings Publishing Company, 1978. ISBN 9780805301021.

ARNOLD, Vladimir I. **Mathematical Methods of Classical Mechanics**. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 1989. ISBN 9780387968902.

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.

LOVELOCK, David; RUND, Hanno. **Tensors, Differential Forms, and Variational Principles**. New York: Dover Publications, 1989. ISBN 9780486658407.

NAKAHARA, Mikio. **Geometry, Topology and Physics**. 2. ed. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2003. ISBN 9780750306065.